

Dagens tema

- Lineær optimering
 - dualitet
 - Flere løsninger
 - heltallsprogrammering

Dualitet

Et hvert lineært program på formen

$$\min_{\vec{x} \in \mathbb{R}^n} \vec{c}^T \cdot \vec{x} \quad \text{slik at} \quad A\vec{x} \leq \vec{b}$$

har et **dualt lineært program (DLP)**

Vi kaller det optimale lineære programmet for det **primære lineære programmet (PLP)**.

Svak dualitetsteorem

Ta utgangspunkt i det lineære programmet

$$\max_{\vec{x} \in \mathbb{R}^n} \vec{c}^T \vec{x} \quad \text{slik at} \quad A\vec{x} \leq \vec{b},$$

med løsningen $\vec{x}^*$.

Dette er dualprogrammet

$$\min_{\vec{y} \in \mathbb{R}^m} \vec{b}^T \vec{y} \quad \text{slik at} \quad A^T \vec{y} \geq \vec{c}.$$

med løsning $\vec{y}^*$.

Da gjelder

$$\underline{\vec{c}^T \vec{x}^*} \leq \underline{\vec{b}^T \vec{y}^*}$$

Når bør man heller se på dualproblemet i stedet for primær problemet?

→ Flere variable enn betingelser

Sterk dualitetsteorem

- Dersom PLP og DLP har tillatte løsninger, da har begge optimale løsninger hvor optimalverdiene er lik $\Rightarrow \vec{c}^T \vec{x}^* = \vec{b}^T \vec{y}^*$
- Dersom PLP eller DLP ikke har noen tillatte løsninger, da har det andre problemet ingen optimal løsning $\rightarrow$ ubegrenset eller har ingen tillatte løsninger
- Dersom PLP eller DLP er ubegrenset, da har det andre problemet ingen tillatte løsninger

Generelt kan man sammenligne PLP og DLP ved hjelp av følgende tabell.

PLP	DLP
$\max \vec{c}^T \vec{x}$	$\min \vec{b}^T \vec{y}$
$A\vec{x} \leq \vec{b}$	$\vec{y} \geq \vec{0}$
$A\vec{x} \geq \vec{b}$	$\vec{y} \leq \vec{0}$
$A\vec{x} = \vec{b}$	$\vec{y} \text{ fri}$
$\vec{x} \geq \vec{0}$	$A^T \vec{y} \geq \vec{c}$
$\vec{x} \leq \vec{0}$	$A^T \vec{y} \leq \vec{c}$
$\vec{x} \text{ fri}$	$A^T \vec{y} = \vec{c}$

► Eksempel Ta utgangspunkt i problemet

$$\min 3x_1 + 4x_2 \quad \text{slik at} \quad \begin{aligned} -x_1 + x_2 - x_3 &\leq 1 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 3 \\ x_1, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\min \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \text{slik at} \quad \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \vec{x} \leq \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} \geq \vec{0}$$

$$\begin{array}{c} (0 \mid \mid x_3) \\ a) \text{ Finn dualproblemet} \end{array} \quad \begin{array}{l} x_1 \geq 0 \\ x_2 \text{ fri} \\ x_3 \geq 0 \end{array}$$

mål funkt: $\max \vec{b}^T \vec{y} = \max \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}^T \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$

betingelse: $A^T y \leq \vec{c} \leadsto \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{array}{l} x_1 \geq 0 \\ x_2 \text{ fri} \\ x_3 \geq 0 \end{array}$

$$y_1 \geq 0 \leftarrow Ax \leq b$$

$$y_2 \geq 0 \checkmark$$

$\max \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}^T \cdot \vec{y}$ slik at

$$\begin{array}{l} -y_1 - y_2 \geq 3 \\ y_1 + 2y_2 = 4 \\ -y_1 + y_2 \geq 0 \end{array}, \quad y_1, y_2 \geq 0$$

b) Bruk dualproblemet for å løse det primære problemet

$$-y_1 - y_2 \geq 3 \Rightarrow (y_1 + y_2) \leq \underline{-3}$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$

DLP har ingen tillatte løsninger $\Rightarrow$ PLP har ingen optimal løsning

► **Eksempel** (Hentet fra Vanderbei (2008), Linear Programming (3ed))

Løs

$$\max (2x_1 - 6x_2)$$

slik at $-\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \bar{x}_3 \leq -2$

$$\max (2x_1 - 6x_2)$$

s.t. at $\begin{cases} -x_1 - x_2 - x_3 \leq -2 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \leq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$

$$\max \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

s.t. at $\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$x_1 \geq 0$ $x_2 \geq 0$ $x_3 \geq 0$

Dual

$$\min \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

s.t. at $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$y_1 \geq 0$$

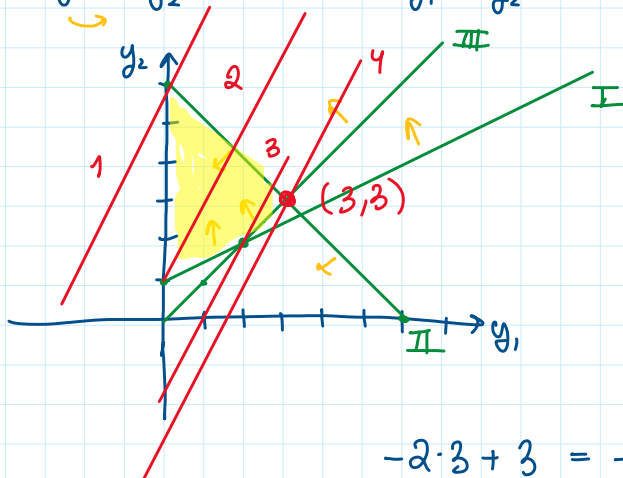
$$y_2 \geq 0$$

Lösung Dual: $\min(-2y_1 + y_2) \sim -2y_1 + y_2 = d \sim y_2 = 2y_1 + d$

$$-y_1 + 2y_2 \geq 2 \sim -y_1 + 2y_2 = 2 \sim \text{I } y_2 = \frac{1}{2}y_1 + 1$$

$$-y_1 - y_2 \geq -6 \sim -y_1 - y_2 = -6 \sim \text{II } y_2 = -y_1 + 6$$

$$-y_1 + y_2 \geq 0 \sim -y_1 + y_2 = 0 \sim \text{III } y_2 = y_1$$



$$-2 \cdot 3 + 3 = -6 + 3 = -3$$

Lösung $((3, 3), \underline{-3})$

$$\vec{b}^T \vec{y} = -3 \stackrel{\text{Starke Dualität}}{=} \vec{c}^T \vec{x}$$

$$\max (2x_1 - 6x_2) = -3$$

$$\text{slk at} \quad \begin{aligned} -x_1 - x_2 - x_3 &\leq -2 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &\leq 1 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{m\ddot{a}l: } 2x_1 - 6x_2 &= -3 & 2x_1 - 6x_2 &= -2 \\ \text{bibel: } -x_1 - x_2 - x_3 &\leq -2 & \sim -x_1 - x_2 - x_3 &= -2 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &\leq 1 & \sim 2x_1 - x_2 + x_3 &= 1 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} x_1 = 0 \\ x_2 = \frac{1}{2} \\ x_3 = \frac{3}{2} \end{array}$$

$$\text{L\ddot{os}ung PLP } \left(\underline{\underline{(0, \frac{1}{2}, \frac{3}{2})}}, -3 \right)$$

◀

► **Exempel** (Hundert Pra Vanderbei (2008), Linear Programming (3ed))
L\ddot{os}

$$\max (6x_1 + 8x_2 + 5x_3 + 9x_4)$$

$$\text{slk at} \quad \begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\max \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$\text{slk at } [1 \ 1 \ 1 \ 1] \vec{x} = 1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

$$\min y_1 \quad \text{slk at} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} y_1 = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$y_1 \text{ er } p_i \\ y_i \in \mathbb{R}$$

$$\left. \begin{array}{l} y_1 \geq 6 \\ y_1 \geq 8 \\ y_1 \geq 5 \\ y_1 \geq 9 \end{array} \right\} \quad \begin{aligned} y_1 &\geq 9 \geq 8 \geq 6 \geq 5 \\ \Downarrow \\ y_1 &= 9 \end{aligned}$$

$$\vec{b}^T \vec{y} = q = \vec{c}^T \vec{x}$$

$$\max \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \text{slik at} \quad [1 \ 1 \ 1 \ 1] \vec{x} = 1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

$$6x_1 + 8x_2 + 5x_3 + 9x_4 = 9, \quad \underline{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1}$$

$$\text{løsning } \underline{(0, 0, 0, 1), 9}$$

Lineære program med flere løsninger

Det kan være tilfelle hvor man kan ha flere løsninger på et optimeringsproblem

► **Eksempel** Løs

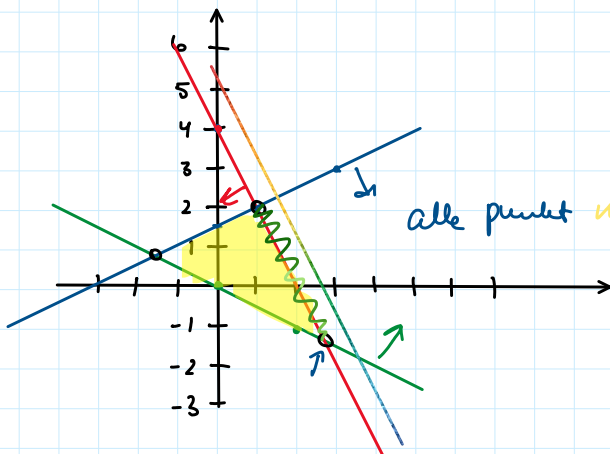
$$\max (4x + 2y) \quad \text{slik at}$$

$$\begin{aligned} 4x + 2y &= d \\ 2y &= -4x + d \\ y &= -2x + \frac{d}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -x + 2y &\leq 3 \quad \leadsto \quad 2y = x + 3 \\ 2x + y &\leq 4 \quad \leadsto \quad y = -2x + 4 \\ -x - 2y &\leq 0 \quad \leadsto \quad -2y = x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} + y &= \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \\ + y &= -2x + 4 \\ + y &= -\frac{1}{2}x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \\ y &= -2x + 4 \\ y &= -\frac{1}{2}x \end{aligned}$$



$P(1,2)$

$P(2,1)$

Vi kan ha mange løsninger dersom

→ Når målfunksjonen er parallell med en av sidekantene til polytopet (altså en av bibetingelsene)

→ Polytopet er ubegrenset

Heltallsprogrammering

I noen problemer er man kun interessert i heltallige løsninger

► Eksempel (Oppgave fra UIT 2023)

Fire datainteresserte studenter har startet en liten bedrift hvor de bygger nye og reparerer gamle datamaskiner. Overskuddet per nye maskin bygget er på 500 kr mens overskuddet per reparasjon er 250 kr. Både reparasjonen og byggingen av nye datamaskiner krever innkjøp av deler og derfor drar studentene til Sverige en gang i uken for å kjøpe billige deler. Siden studentene eier en liten Austin Allegro² klarer de kun å få med seg 100 komponenter, og de regner med å bruke ca. 650 kr på bensinutgifter per tur. Av erfaring vet studentene at det kreves 10 komponenter å bygge en ny datamaskin, mens å reparere en brukt maskin vanligvis bare krever 1 komponent.

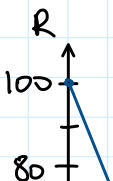
Det tar i gjennomsnitt 1 time på å bygge en ny maskin, mens reparasjon, inkludert feilsøking, gjerne tar 3 timer. Siden dette er en deltidsjobb velger studentene å kun jobbe i helgene og setter ett øvre tak på 50 timer i uken de tilsammen kan bruke på bedriften. Overskuddet deles likt og studentene jobber ikke med denne deltidsjobben i feriene, men 4 måneder på høstsemesteret og 4 på vårsemesteret.

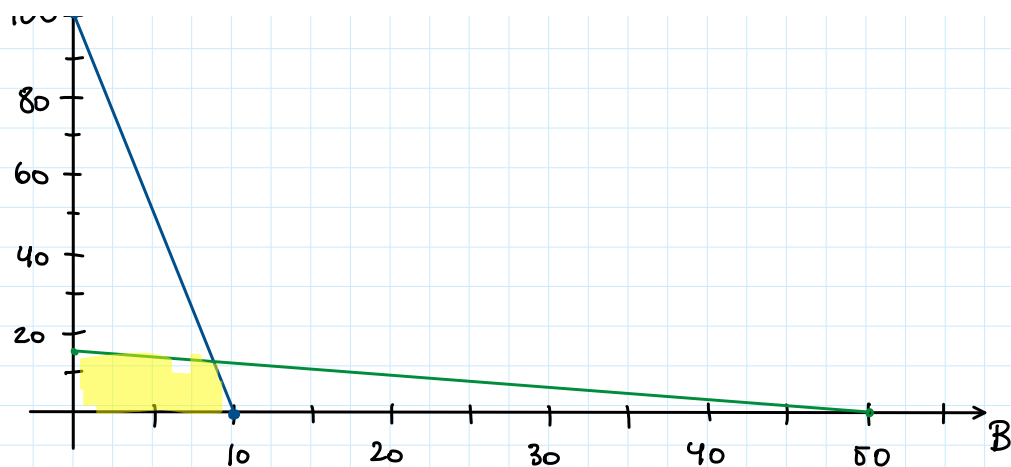
Skriv opp optimeringsproblemet.

$$\max \begin{pmatrix} 250 \\ 500 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} R \\ B \end{pmatrix} - 650 \quad \text{slik at} \quad \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} R \\ B \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$$
$$B, R \geq 0 \quad B, R \in \mathbb{Z}$$

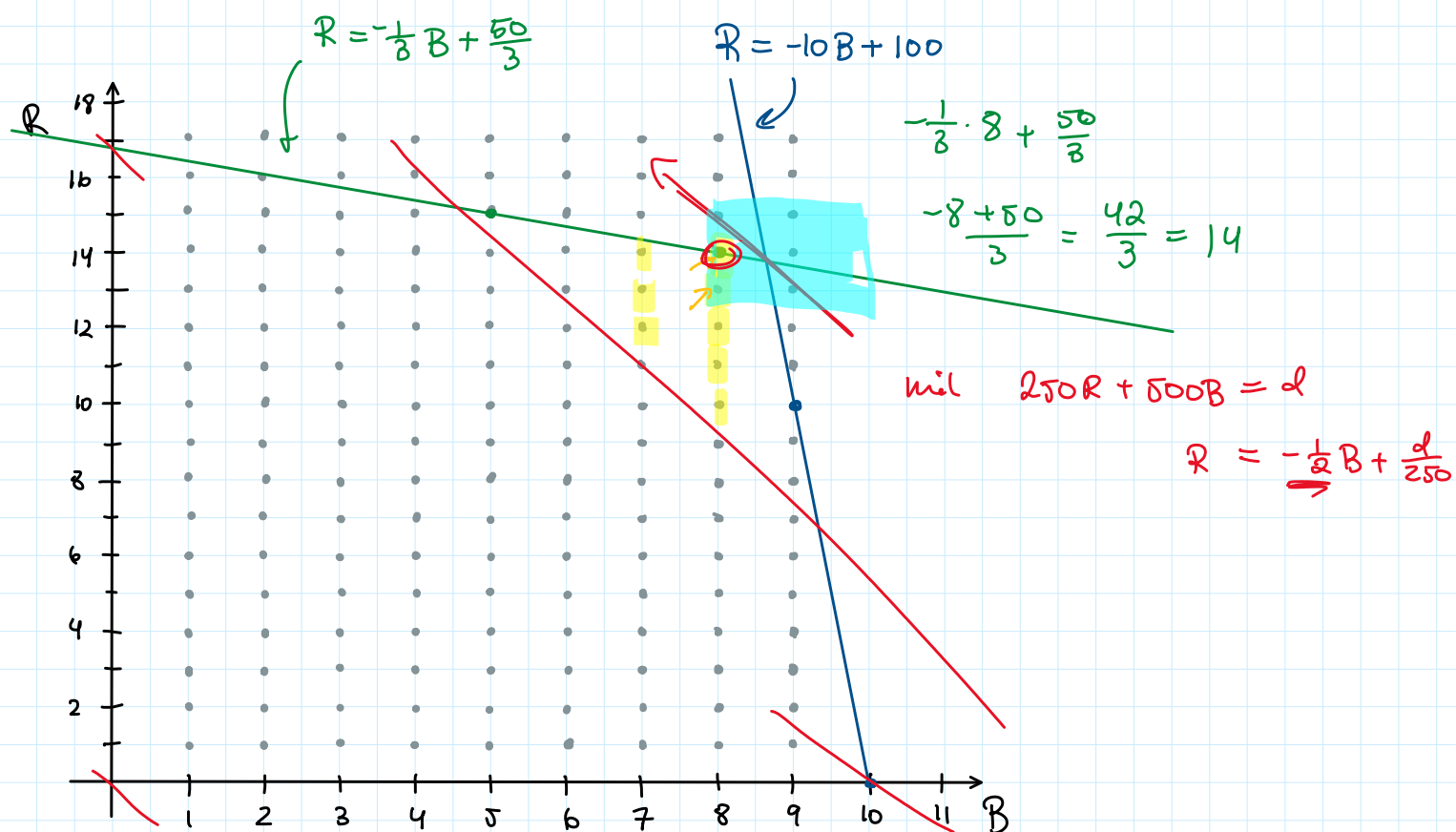
$$\max(250R + 500B - 650) \quad \begin{aligned} 1R + 10B &\leq 100 \leadsto R = -10B + 100 \\ 3R + 1B &\leq 50 \leadsto R = -\frac{1}{3}B + \frac{50}{3} \end{aligned}$$

Grafisk:





Fokus kun på polytopet (det begrensede område)



Interessent: I $\begin{matrix} B & R \\ (8, 14) \end{matrix}$ og $\begin{matrix} B & R \\ (8, 13) \end{matrix}$ II

$$\begin{aligned} 10B + R &\leq 100 \\ B + 3R &\leq 50 \end{aligned}$$

$$\text{I } 250 \cdot 14 + 500 \cdot 8 - 650 = 6850 \quad \text{00}$$

$$\text{II } 250 \cdot 13 + 500 \cdot 8 - 650 = 6600$$

Må teste opp mot bibetingelsene:

$$\begin{aligned} (8, 14) : \quad 10B + R &= 94 \leq 100 \\ B + 3R &= 50 = 50 \quad \ddot{\text{O}} \end{aligned}$$

Løsning i $(8, 14)$, 6850

For heltallsprogrammering må man sjekke i de nærmeste heltallige punkt som fremdeles er tillatte punkt

Alle slike lineære problemer kan løses ved hjelp av Python 😊

Problemet

Sam liker å lage pins og øredobber, for så å selge dem på en årlig messe. Hver pin tar dem 1 time å lage, hvor profitten er 20kr. Hvert par med øredobber tar 2 timer å lage, hvor denne profitten er på 140kr. Sam liker å ha en variasjon i hva dem lager, så de ønsker å lage minst like mange pins som øredobber (om ikke mer).

Sam vet at de har rundt 40 timer igjen på å lage varene før messen starter. I denne messen er det et krav om at hver bod må ha mer enn 20 varer på utstilling.

Anta at Sam selger hele sitt inventar. Hvor mange pins og øredobber må dem lage for å maksimere profitten sin?

Skrive problemet i Python

Må ha det på følgende form for å kunne bruke `linprog` funksjonen:

$$\min_{x \geq 0} c^T \cdot x \quad \text{slik at} \quad \begin{array}{l} A_{ub}x \leq b_{ub} \\ A_{eq}x = b_{eq} \\ lb \leq x \leq ub \end{array}$$

```
[69]: from scipy.optimize import linprog
```

Ikke alltid vi klarer å bruke python. For eksempel når vi har et system som ikke er lukket!

```
[42]:
```